武川大青山内蒙古交通集团呼和浩特分公司“7·5”一般触电事故调查报告

武川大青山内蒙古交通集团呼和浩特分公司“7·5”一般触电事故调查报告

武川县人民政府事故调查组

2026年9月10日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

（二）事故发生项目情况

（三）设施项目（设备）情况

（四）事故现场基本情况

二、事故发生经过

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）善后情况

（四）应急处置评估

四、人员伤亡情况

五、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

六、事故相关单位存在的主要问题

七、相关责任人员和责任单位处理建议

八、事故防范和整改措施建议

2026年7月5日11时40分许，武川县大青山呼武公路（武川到呼市方向）1号隧道北口西侧发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2026年7月5日，经武川县人民政府批准，成立武川大青山内蒙古交通集团呼和浩特分公司“7·5”一般触电生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县委常委、政府常务副县长任组长，县应急管理局党委

书记、局长任副组长，成员由县政府办、县纪委监委、公安局、总工会、应急管理局、大青山乡人民政府有关负责同志及工作人员组成，并邀请武川县人民检察院派人参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、人员伤亡、直接经济损失和有关企业情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，武川县大青山内蒙古*******呼和浩特分公司“7·5”一般触电事故是一起因作业人员不具备带电作业资质，违规实施带电作业，作业期间未佩戴齐全有效的绝缘劳动防护用品，左肩触碰高压线路，导致触电身亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.事故发生单位：内蒙古*******呼和浩特分公司（以下简称“****呼市分公司”）是内蒙古****有限公司在呼和浩特市设立的区域分支机构，成立于2005年11月1日，负责人为乔**，注册地址位于内蒙古自治区呼和浩特市回民区呼武公路0.5公里处。公司主要负责呼和浩特及周边地区高等级公路的收费运营、养护管理及服务区管理，负责5条高速、3条国道共1085公里公路的运营管理，下设34个收费所、5个隧道管理所及13个服务区。

2.事故相关单位：内蒙古电力**********分公司（以下简称“****武川分公司”）成立于2015年10月20日，注册地位于武川县可镇青山路***，负责人为白**。经营范围包括许可项目：供电业务。

（二）事故发生项目情况

2026年5月，内蒙古电力**********分公司***供电所对产权内线路开展巡检，同时发现了产权属于内蒙古*******呼和浩特分公司的呼武公路（武川至呼市方向）1号隧道变压器台架母线存在老化隐患。随后***供电所所长徐*将该隐患情况告知内蒙古*******呼和浩特分公司***隧道管理所所长付**，提醒隧道供电设备存在安全风险，建议维修。

内蒙古*******呼和浩特分公司***隧道管理所所长付**获知变压器台架母线存在老化隐患后，作为直接经办人员发起本次变压器台架母线维修项目，履行单位内部NC系统事前审批流程，项目审定总费用38660元。按照单位管理制度，费用支出1万元以上的项目应当签订正式施工合同。付**将维修项目发包给徐*，徐*随即把该维修项目转包给不具备电力承装（修、试）资质的个人孙**，并让孙**核算维修工程量及费用，孙**报价给徐*施工费用6000元，但该报价不包含带电作业费用，若采取带电作业模式，相关费用另行计算。

为规避内蒙古*******呼和浩特分公司1万元以上项目必须签订施工合同的制度要求，付**通过徐*居中操作，由呼和浩特市**电力设备有限公司、内蒙古**劳务服务有限公司代开发票，将总费用38660元的维修项目金额拆分为4张金额1万元以下的发票，并于2026年6月5日按照4张发票内容及金额向**集团呼市分公司提交4份综合事项费用申请

单，同时，内蒙古*******呼和浩特分公司在6月8日完成公司内部事前审批流程。经调查两家开票单位实际未参与工程施工。内蒙古*******呼和浩特分公司未与实际施工人员孙**和两家开票公司进行过对接，未核查施工队伍及人员资质条件，未签订施工合同和安全生产管理协议，未落实安全技术交底、现场风险管控措施不到位。

7月3日，徐*电话通知孙**，7月4日进场施工，并告知本项目需采取带电作业方式实施，让孙**雇佣一名可以从事带电作业的人员。孙**随即组织郭**、尚**、石**（无带电作业资质）等人员进行高、低压带电维修施工作业，但7月4日受持续降雨影响，现场不满足施工作业条件，施工顺延至7月5日进行。

（三）设施项目（设备）情况

涉事设备为110kV鑫川变961五道沟线马家店分支180#高压杆。“T”接点供电侧产权属于内蒙古电力**********分公司，“T”接点负荷侧产权属于**集团呼市分公司；事故发生时“T”接点分支电缆（负荷侧）不带电，工作人员触电位置为“T”接点主干架空线，电压等级为10千伏。

（四）事故现场基本情况

事故发生在武川县大青山呼武公路（武川到呼市方向）1号隧道北口西侧鑫川变961五道沟线马家店分支180#高压杆，该高压电线杆旁地面可见散落的安全帽、工具，该高压电线杆横担可见登高脚扣，该高压电线杆上可见更换敷设好的分支电缆。（图1-图4）



图一　事故现场情况



图二　事故现场情况



图三 马家店分支180#高压杆



图四 马家店分支180#高压杆

二、事故发生经过

7月5日上午9时许，孙**、石**、郭全军、尚兴元 4 名作业人员到达武川县大青山呼武公路（武川到呼市方向）1号隧道北口西侧桥下施工现场。孙**现场口头进行作业安排，作业内容为石**在高压电源侧电杆上带电安装高压隔离开关，待隔离开关断开变压器电源后，其余3人（含孙**）再开展变压器台架母线更换作业。

当日11时40分许，石**登杆开展带电安装高压隔离开关作业，孙**在电杆下方负责工具准备，尚**、郭**在距电杆约10米处的变压器台架开展作业前期准备工作。作业过程中现场突发高压放电声响，孙**抬头发现石**触电。孙**当即电话通知徐*，告知现场石**在高压杆上发生触电，要求迅速断开带电维修线路的电源，通话期间石**从带电作业处180#电杆上坠落。孙**随即拨打110报警电话、120 急救电话。约半小时后，公安、急救救援人员相继抵达事发现场，经120医护人员现场检查确认，石**已无生命体征，当场宣告死亡。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月5日11时40分许事故发生后，孙**当场拨打110报警电话和120急救电话。12时10分许，120急救人员到达现场。110平台接报后同步转武川县应急管理局值班室；县应急局值班人员立即向县委、县政府主要领导报告，随即启动应急响应，指挥、救援力量赶赴现场，并按照事故上报要求上报至市应急管理局值班室和应急管理部生产安全事故直报系统。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场负责人孙**立即拨打徐*电话要求断电，并拨打110报警电话和120急救电话。120急救车约半小时后到达现场，经医护人员检查后宣告石**已无生命体征。县政府、应急、公安等部门赶赴现场，进行现场勘查、舆情管控及善后工作。

（三）善后情况

事故发生相关单位和个人正在与家属协商赔偿事宜。

（四）应急处置评估

本次事故中，在县政府统一指挥下，属地公安、医疗急救、应急管理等外部救援力量响应迅速、处置规范；有效防止事故后果扩大。**集团呼市分公司应急管理存在突出问题：一是开展带电危险作业未编制专项应急预案及现场处置方案，现场未配备触电急救等应急救援装备；二是未组织作业人员开展针对性应急培训，作业人员应急处置能力不足；三是现场安全监护责任落实不到位，危险作业全过程风险管控缺位。总体来看，政府层面现场指挥和应急处置到位，但企业应急基础薄弱，危险作业应急准备不满足安全作业要求。

四、人员伤亡情况

事故造成1人死亡

姓名	性别	身份证号码	家庭住址	从事工作
石**	男	15012119********014	内蒙古呼和浩特市土默特左旗	带电作业人员（无证）

五、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员不具备带电作业资质，违规实施带电作业，作业期间未佩戴齐全有效的绝缘劳动防护用品，左肩触碰高压线路，发生触电事故导致死亡。

（二）间接原因

1.内蒙古*******呼和浩特分公司安全生产主体责任落实不到位，存在严重“以包代管”问题。项目维修总费用38660元，已达到单位内部制度规定1万元以上应当签订施工合同的标准，但该单位未依规签订施工合同；未对实际作业主体及从业人员资质、特种作业证件进行审验，未与作业方签订安全生产管理协议；未针对辖区内高压施工作业开展安全技术交底，未落实作业风险辨识与风险管控措施，施工现场安全监督检查不到位，放任其在管辖区域内组织开展高压危险作业。***隧道管理所所长付**作为项目直接经办人员，明知单位制度要求支出1万元以上项目应当签订施工合同，仍将38660元维修费用拆分为4张

单张金额1万元以下的发票提交NC系统审批，刻意规避合同签订及项目审批程序；未按规定向供电部门办理停电作业报批手续，直接个人联系徐*安排组织施工作业。

2.内蒙古电力**********分公司内部人员管理、纪律监督管控存在漏洞。对下属的***供电所所长徐*履职行为监督约束不力，失管失察，未能及时发现并制止其利用岗位职务便利，组织无资质人员在管辖范围内开展带电作业的违规行为。

3.内蒙古电力**********分公司***供电所所长徐*，利用职务之便以个人身份承揽工程项目。作为本次维修项目实际承揽人，明知作业为 10千伏高压带电作业，该作业需履行工作票审批、停电报备、落实安全“三措”等规定程序，但未在作业前办理任何审批手续。在明知孙**作业队伍无电力承装（修、试）资质情况下，仍指令孙**等相关作业人员进场实施带电作业。其行为存在违规组织他人冒险作业情形。

4.内蒙古*******呼和浩特分公司***隧道管理所所长付**，作为本次维修项目直接经办责任人，安全生产管理失职。明知项目总费用38660元已达到本单位1万元以上项目应当签订施工合同的制度要求，为规避施工合同签订及项目审批程序，刻意将项目费用拆分为4张单张1万元以下发票提交NC审批系统，进行审批；违反规定将10千伏高压带电检修业务发包给不具备电力承装（修、试）资质的施工队伍进行实施，未审验施工队伍作业资质以及作业人员特种证件持证情况；未落实高压危险作业安全管理要求，未向供电部门办理停电及带电作业报批手续，未与施工方签订安全生产管理协议，未组织开展风险辨识和安全技术交底；现场安全监护管控措施不到位。

5.实际施工作业现场负责人孙**，作为维修作业现场负责人。未编制专项施工方案，未落实带电作业组织、技术、安全 “三措”等规定，作业前未办理电力工作票；雇佣石**开展高压带电作业，未审验石**带电作业资格证件，安排不具备带电作业资质的人员从事带电作业；施工前未开展安全技术交底，施工现场未设置专职安全监护人员；在安全生产条件不具备的情形下，组织人员违章冒险施工。

六、事故相关单位存在的主要问题

1.内蒙古*******呼和浩特分公司。该单位对下属***隧道管理所6月5日在NC系统提交的事前审批事项（4 份综合事项费用申请单）未尽到严格审查把关责任，申请单据中已明确包含带电作业相关内容，但各级审批负责人未严格履行审查职责；同时，该单位将高压检修业务发包给不具备相应作业资质的个人，未对实际承包方开展资质审验，未与承包方签订安全生产管理协议，也未落实对承包方安全生产工作的统一协调、管理职责，对本次事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[1]规定。

2.内蒙古电力**********分公司。该单位内部人员监管不到位，对下属***供电所所长徐*利用职务便利私自承揽业务、组织危险作业的行为失管失察，日常监督检查存在漏洞，未能及时发现并制止上述违章行为。

七、相关责任人员和责任单位处理建议

（一）免予追究责任人员

石**，男，群众，本次事故带电作业人员，无带电作业资格证、违规实施带电作业，作业期间未佩戴齐全有效的绝缘劳动防护用品，安全意识淡薄，对事故发生负直接责任。鉴于已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.内蒙古电力**********分公司***供电所所长徐*，作为本次维修项目实际承揽人。明知该项目未按规定向有关部门履行任何审批手续，清楚孙**施工队伍不具备相应作业资质，仍组织他人违章冒险作业，导致事故发生，对事故发生负主要责任。涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条相关规定，建议移送司法机关追究刑事责任，如涉及职务犯罪由公安机关移交纪委监委追究其责任。

2.孙**，作为施工现场负责人，安全生产管理职责落实不到位，雇用未取得带电作业资格证的人员开展带电施工作业；未开展安全技术交底，未设置施工现场专职安全监护人员，在生产、作业中违反有关安全管理规定，在安全生产条件不具备情况下组织冒险带电作业，导致事故发生，对事故发生负管理责任。涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条相关规定，建议移送司法机关追究刑事责任。

（三）建议移送纪委监委处理的人员

内蒙古*******呼和浩特分公司***隧道管理所所长付**，作为本次维修项目直接经办责任人。其违反本单位“支出1万元以上项目应当签订施工合同”的管理制度及《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款确立的发包方安全生产管理义务，为规避合同签

订及项目审批程序，刻意将38660元项目费用拆分为4张单张1万元以下发票提交NC系统审批；违规通过个人关系委托实施10千伏高压带电维修作业，未审验实际施工方电力施工资质及作业人员特种作业证持证情况；未按规定向供电部门办理停电作业报批手续，未与施工方签订安全生产管理协议；未开展风险辨识、安全技术交底，作业现场安全监护管控措施不到位，放任高压带电冒险作业实施，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。建议移送纪委监委依法追究其责任。

（四）对有关责任单位行政处理建议

内蒙古*******呼和浩特分公司。该单位对下属***隧道管理所 6 月 5 日在 NC 系统提交的事前审批事项（4 份综合事项费用申请单）未尽到严格审查把关责任，申请单据中已明确包含带电作业相关内容，但各级审批负责人未严格履行审查职责；同时，该单位将高压检修业务发包给不具备相应作业资质的个人，未对实际承包方开展资质审验，未与承包方签订安全生产管理协议，也未落实对承包方安全生产工作的统一协调、管理职责，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》规定，建议由武川县应急管理局依法给予行政处罚。

（五）其他处理建议

1.内蒙古电力**********分公司。该单位内部人员监管不到位，对下属***供电所所长徐*利用职务便利私自承揽业务、组织危险作业的行为失管失察，日常监督检查存在漏洞，未能及时发现并制止

上述违章行为。建议由内蒙古电力（集团）有限责任公司对其进行约谈通报，责令内蒙古电力**********分公司向武川县人民政府及内蒙古电力（集团）有限责任公司作出书面检查。

2.呼和浩特市**电力设备有限公司经逐项核验票据资料、业务台账、业务履约痕迹、票据开具信息无法形成完整闭环，无真实交易事实作为支撑，其行为涉嫌违反《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条虚开发票的相关规定。建议由税务部门依法依规处理。

3.内蒙古**劳务服务有限公司经逐项核验票据资料、业务台账、业务履约痕迹、票据开具信息无法形成完整闭环，无真实交易事实作为支撑，其行为已涉嫌违反《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条虚开发票的相关规定。建议由税务部门依法依规处理。

八、事故防范和整改措施建议

（一）内蒙古*******呼和浩特分公司

一是压实安全生产主体责任，整治以包代管。严格外包作业资质审验，严禁将高危作业发包给无资质单位及个人；必须签订施工合同和安全管理协议，落实对外包项目统一协调监管。

二是规范项目审批报销管理流程。严禁拆分项目、拆分开票规避合同审批流程。对危险作业，在审批环节增加安全部门实质审查，杜绝形式化审批。

三是严格危险作业管控。完善高压带电作业管理制度，落实停电报备、安全交底、现场监护制度。

四是开展隐患排查与安全教育。以本次事故开展警示教育，组织外包项目专项排查，闭环整改隐患；健全内部问责，对安全履职缺位人员严肃追责。

（二）内蒙古电力**********分公司

一是加强人员纪律管控。严明供电所人员岗位纪律，严禁员工利用职务身份介绍、指令外部人员开展电力施工作业，完善追责机制，开展纪律警示教育。

二是压实基层供电所安全责任。细化供电所所长履职清单，加大内部监督检查力度，及时纠正违规指挥、违章组织作业行为。

[1]《中华人民共和国安全生产法》四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。